

런치 엔진 논문 아웃라인

음식 추천 알고리즘 연구 설계 (draft) · 2026-06-15

Working title — “Satiating- and Context-Aware Recommendation over Constrained, Slowly-Varying Catalogs: A Food Recommendation Engine.” 발표처 후보: RecSys · KDD · WWW · CIKM · SIGIR

Abstract (초안)

음식 · 레스토랑 추천은 미디어 추천과 근본적으로 다르다: 카탈로그가 작고 느리게 변하며, 동일 항목의 반복 소비가 주기적으로 바람직하고, 시간대 · 날씨 · 식후 경과 · 직전 섭취 같은 맥락에 강하게 의존하며, 여행 시 낯선 카탈로그로의 콜드스타트가 잦다. 본 연구는 (1) 개인별 포만→갈망 회복 곡선을 학습해 시간 인지 재소비를 모델링하되, 장기 재소비(포만)와 단기 연쇄(직전 섭취 기반 다음 추천)를 함께 다루는 이중 시간척도(two-scale temporal) 동역학을 학습하고, (2) 작고 느린 카탈로그에 적합한 맥락 밴딩으로 탐색-활용을 제어하며, (3) 취향 벡터의 카탈로그 간 전이로 여행 콜드스타트를 완화하고, (4) 암묵(스вай프) · 명시(저장 · 수정) 이중 신호로 음식 선호와 연쇄(관성) 선호를 동시에 학습하는 추천 엔진을 제안한다. 오프라인 · 온라인 실험에서 [결과 자리]를 보인다.

1. 문제 정의 (Introduction)

- 도메인 고유 특성: 제한적 · 느린 카탈로그, 주기적 반복 소비, 강한 맥락 의존, 여행 콜드스타트
- 기존 미디어 추천의 가정(무한 카탈로그 · 새로움 극대화)이 음식 도메인에서 깨진다

연구 질문(RQ)

- RQ1. 장단기 시간 구조(재소비 주기 + 음식 연쇄)를 어떻게 함께 모델링하는가?
- RQ2. 작고 느린 카탈로그에서 탐색-활용을 어떻게 다루는가?
- RQ3. 낯선 도시(카탈로그)로 취향을 어떻게 전이하는가?
- RQ4. 암묵+명시 이중 신호를 어떻게 결합하는가?
- RQ5. 그룹 추천의 종단적 공정성을 어떻게 보장하는가?

2. 관련 연구 (Related Work)

- 전통 · 딥 추천 — Koren et al. (IEEE Computer 2009, MF) · Rendle et al. (UAI 2009, BPR) · He et al. (WWW 2017, NCF)
- 반복 · 재소비 동역학 — Anderson et al. (WWW 2014) · Benson et al. (WWW 2016) · Kapoor et al. (WSDM 2015, boredom) · Koren (KDD 2009, temporal)
- 맥락 인지 추천 — Adomavicius & Tuzhilin (RecSys Handbook 2011) · Rendle (ICDM 2010, Factorization Machines)
- 순차 · 다음항목 + 음식 궁합 — Hidasi et al. (ICLR 2016, GRU4Rec) · Kang & McAuley (ICDM 2018, SASRec) · Teng et al. (WebSci 2012, 재료 네트워크)
- 밴딩 추천 — Li et al. (WWW 2010, LinUCB) · Chapelle & Li (NeurIPS 2011, Thompson Sampling)
- 그룹 추천 · 공정성 — Amer-Yahia et al. (VLDB 2009) · Serbos et al. (WWW 2017, fairness)
- 교차 도메인 · 콜드스타트 전이 — Man et al. (IJCAI 2017, EMCDR)

- 음식 추천 — Trattner & Elswiler (arXiv 2017, survey) · Min et al. (ACM CSUR 2019, Food Computing)

연구 공백: 위 요소를 “ 제약 · 느린 카탈로그 + 이중 시간척도(포만+연쇄) + 맥락 + 전이 ”로 통합한 프레임은 부재.

2.1 가장 가까운 선행연구 — 포지셔닝

논문	핵심 아이디어	한계	우리와의 차이
Anderson WWW ' 14	반복 소비 분석: recency가 최강 예측자(소비 순위 $w(i) \propto \text{power-law} + \text{cutoff}$)	새 항목 랭킹 · 맥락 · 연쇄 · 탐색 없음	단기 연쇄 + 맥락 + 탐색 밴딧 + 결정 최적화로 확장
Benson WWW ' 16	반복 소비 시퀀스 생성 모델(조합론적, 폐기 전 gap 증가)	자기 레퍼토리 내 재소비; 맥락 · 전이 · 신규발견 없음	신규 발견 + 여행 전이 + 그룹; 코스 로그로 연쇄 학습
Kapoor WSDM ' 15	권태 동역학: 섭취 후 욕구가 시간에 따라 회복(survival/hazard)	장기 단일 과정만; 단기 연쇄 · 탐색 · 제약 · 그룹 없음	satiation 함수 + 단기 연쇄 통합(이중척도) + 밴딧 · 제약 · 전이
우리 (Lunchie)	이중척도(satiation+연쇄)×맥락 밴딧×제약 카탈로그×전이×이중신호×그룹	—	(위 세 편을 통합 · 확장)

수식적 차이 — 우리 satiation 곡선 vs Kapoor

표기: Δt = 마지막 섭취 후 경과 시간, T = 개인 · 카테고리별 습관 재주문 주기.

- Anderson: 시간이 아닌 소비 순위 i (몇 번 전) 가중치 $w(i) \propto \text{power-law} + \text{cutoff}$ — 최근일수록 반복 선호(단조 감소)
- Kapoor: 생존/해저드 기반 권태 회복 — 섭취 직후 낮고 Δt 가 커질수록 욕구 회복(주로 단조 포화)
- Benson: 모수적 곡선 없음(조합론적); 폐기 전 gap 증가만 관찰

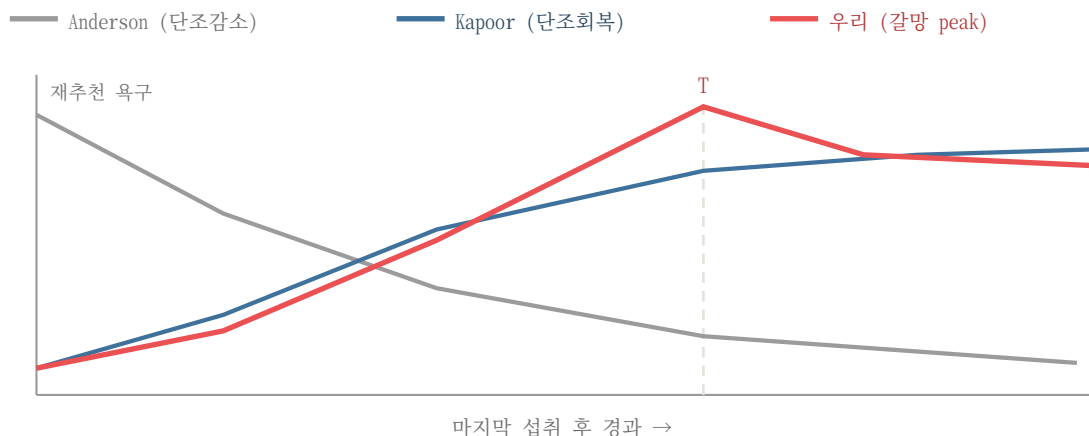
우리(제안): 갈망 overshoot + 플레토 + 단기 연쇄, 그리고 밴딧 보상항으로 결합

$$g(u, i \mid \Delta t, \text{ctx}) = m(\text{ctx}) \cdot [(1 - e^{-(\Delta t / \eta)}) \cdot (1 + \beta \cdot \exp(-(\Delta t - T)^2 / (2 \cdot \sigma^2)))]$$

(장기 satiation: η =회복속도, T =습관 주기, β =갈망 overshoot)

+ $\gamma \cdot s_{\text{short}}(i \mid \text{직전 섭취, occasion})$ (단기 연쇄 · 관성)

추천 점수는 위 g 를 contextual bandit 보상항($\pm w$)으로 사용



[그림 1] 시간에 따른 재추천 욕구 — Anderson(단조 감소), Kapoor(단조 회복 · 포화), 우리(습관 주기 T에서 갈망 peak 후 플래토)

갈라지는 지점

- 형태: Kapoor는 단조 회복(포화) → 우리는 습관 주기 T에서 갈망 overshoot peak 후 플래토(비단조)
- 척도: Kapoor는 장기 단일 과정 → 우리는 장기 satiation + 단기 연쇄(이중 시간척도)
- 맥락: 우리는 $m(ctx)$ 로 시간 · 날씨 · 동행 변조; Kapoor는 맥락 경량
- 목적: Kapoor는 복귀 타이밍 예측(생존) → 우리는 밴딧 보상함(탐색 · 결정 최적화)
- vs Anderson: 순위 기반 단조 감소(최근 재소비 선호) → 우리는 wall-clock 비단조(즉시 재노출은 단기 피로로 억제, T 부근 재추천)

3. 문제 정식화 (Problem Formulation)

- 표기: 유저 u , 아이템 i =(레스토랑×메뉴), 맥락 c , 시점 t
- 목표: 시점 t · 맥락 c 에서 만족도를 최대화하는 추천 슬레이트 S
- 재소비 함수 정의: $s(u, i, \Delta t)$ — 마지막 섭취 후 경과 Δt 에 따른 욕구
- 밴딧 설정: arms=후보 슬레이트, reward=수락/실제 방문

4. 방법 (Method)

4.1 이중 시간척도 시간 동역학 (Two-scale Temporal)

- 장기(재소비): 개인 · 카테고리별 포만→갈망 회복 곡선 (refractory + 자기여기 점과정)
- 단기(연쇄): 직전 섭취 기반 다음 추천 — Munchie 코스 저장 · 수정 로그로 “무엇 다음 무엇” 학습

4.1.1 파라미터 학습 (MLE / 베이지안)

- 관측: (유저, 카테고리)별 소비 타임스탬프 → 재소비 간격 + 스와이프 수락/거절 + 실제 방문
- MLE: 재소비를 점과정으로 보고 강도 $\lambda(t) = \text{base} \cdot g(\Delta t)$ 의 우도를 그래디언트(Adam/L-BFGS)로 최적화. T 초기값 = 경험적 평균 간격
- 희소성: (유저×아이템) 이벤트가 적어 개별 MLE는 과적합 → 계층적 베이지로 해결
- 계층 베이지(권장): 양수 파라미터에 LogNormal/Gamma 사전 + 부분 폴링으로 희소 유저를 카테고리 평균으로 수축(shrinkage)
- 추론: 오프라인 MCMC(NUTS, NumPyro/Stan) 또는 VI(ADVI); 실용적 절충 = Empirical Bayes(하이퍼사전 적합 후 MAP)
- 온라인 · 탐색: Thompson Sampling — 파라미터 사후분포에서 표본추출해 탐색 + 피드백으로 갱신; 쿨드스타트는 카테고리 사전에서 시작
- 식별성: β (갈망 peak) vs η (회복) 분리를 위해 T 범위 제약 · 사전 정규화; 검증 = held-out 다음 소비 시점 예측

점과정 우도: $L(\theta) = (\text{sum over events}) \log \lambda(t_e) - (\text{integral}) \lambda(t) dt$
강도: $\lambda(t) = \text{base} \cdot g(u, i \mid \Delta t)$ (g = satiation 곡선)
계층 사전: $T(u, i) \sim \text{LogNormal}(\mu_{\text{cat}}, s_{\text{cat}})$; $\eta, \beta, \sigma \sim \text{LogNormal} / \text{Gamma}$
온라인: Thompson Sampling — 사후 $p(\theta \mid \text{data})$ 에서 표본추출 → 탐색 · 갱신

4.2 통합 스코어링

- 취향+맥락+평판+새로움 - 단기 노출피로 ± 재소비항 + 랜덤성(ϵ)

4.3 Contextual Bandit

- Thompson Sampling; 작고 느린 카탈로그 → 능동 탐색이 가능 · 필요

4.4 Cross-catalog Taste Transfer

- 취향 벡터를 미지의 로컬 아이템 피처에 매핑 + 로컬 평판 보정 (여행 콜드스타트)

4.5 Dual-signal Learning

- 암묵(스와이프) + 명시(저장 · 수정); 수정은 음식 선호 + 연쇄(관성) 선호를 동시 제공

4.6 Group Aggregation + 종단 공정성

- least-misery / Nash welfare + 세션 간 멤버 만족도 균형

5. 실험 (Experiments)

- 데이터: 자체 앱 로그(스와이프 · 방문 · 재주문 + Munchie 코스 저장 · 수정) + 공개셋(Yelp, Foursquare, food.com 등)
- 베이스라인: popularity, MF/BPR, context-aware RS, 표준 contextual bandit, 최신 repeat-consumption 모델
- 지표: NDCG · recall@k, 재주문 타이밍 오차, 다음-스톱(궁합) 예측 정확도, diversity · coverage · serendipity, 피로곡선
- 온라인: 스와이프 수락률, 결정 시간, 실제 방문/전환, 리텐션, 그룹 만족도 분산
- Ablation: satiation · 연쇄 · bandit · transfer · dual-signal 각각 제거

RQ → 방법 → 검증 매핑

RQ	방법	검증
RQ1 장단기 시간구조	4.1 이중 시간척도	재주문 타이밍 오차 + 다음-스톱 예측
RQ2 탐색/활용	4.3 bandit	coverage · serendipity, 피로곡선
RQ3 전이	4.4 cross-catalog	여행 시나리오 콜드스타트 정확도
RQ4 이중 신호	4.5 dual-signal	명시 신호 추가 시 NDCG ↑, 연쇄 예측
RQ5 그룹 공정성	4.6 group	멤버 만족 분산, 종단 공정성

6. 기여 & 결론 (Contributions)

- 이중 시간척도 동역학: 장기 포만(재소비) + 단기 연쇄(관성)를 한 프레임에서 모델링
- 느리게 변하는 소규모 카탈로그 위의 맥락 · 연쇄 인지 contextual bandit
- 여행 콜드스타트를 위한 cross-catalog taste transfer
- 암묵+명시 이중 신호 학습 (음식 + 연쇄 선호)
- 그룹 추천의 종단적 공정성

한계 & 향후연구

- 건강/윤리 고려(과소비 유도 방지), 큐레이션 편향, 신규 유저 · 신규 도시 동시 콜드스타트